10
OpenClaw에서 Agent 운영

목차

① OpenClaw란 무엇인가?
② OpenClaw 설치하기
③ OpenClaw 사용하기
④ OpenClaw에서 Gmail 확인하기
⑤ OpenClaw 업데이트하기
⑥ Agent 설치하기
⑦ OpenClaw 보안 점검하기
⑧ OpenClaw 업데이트하기

OpenClaw란 무엇인가?

- **OpenClaw란 무엇인가?**
  - OpenClaw는 사용자가 질문할 때만 반응하는 기존 챗봇과 달리, 컴퓨터 안에 상주하며 스스로 판단하고 행동하는 **자율형 AI 에이전트**다.
  - 기존 챗봇이 대화가 끝나면 사실상 역할을 마치는 **일회성 도구**라면, OpenClaw는 꺼지지 않는 한 계속 실행되며 사용자의 파일·업무 환경·과거 기록을 장기적으로 기억하고 활용한다.
  - 또한 OpenClaw는 명령을 기다리는 것이 아니라, 필요하다고 판단되면 **먼저 일을 제안하고 자동으로 수행하며 결과를 보고 한다.**
  - 즉, **기존 챗봇이 "답변하는 AI"라면 OpenClaw는 "컴퓨터 안에서 실제로 일하는 AI 직원"이다.**

OpenClaw란 무엇인가?

- **OpenClaw란 무엇인가?**
  - OpenClaw는 웹사이트가 아닌 메신저(WhatsApp, Telegram, Discord 등) 안에서 작동하는 **self-hosted AI assistant(자가 호스팅 AI 비서)**
  - ChatGPT와 달리:
    - **사용자가 직접 호스팅**
    - **로컬 파일 접근 가능**
    - **24/7 자동 작업 가능**
    - **대화 메모리 유지**

OpenClaw란 무엇인가?

- **OpenClaw란 무엇인가?**
  - **오픈소스 자율형 개인 AI Agent** 프로젝트이다
    - 단순히 질문에 답하는 챗봇을 넘어, 사용자의 컴퓨터에서 직접 명령을 수행하고 외부 서비스와 상호작용하는 **'실행력'을 갖춘 것**이 특징입니다.
  - **OpenClaw의 탄생과 이름의 변화**
    - **Clawdbot (2025년 11월):** PSPDFKit의 창업자인 Peter Steinberger가 처음 공개했습니다. Anthropic의 Claude 모델을 활용해 컴퓨터를 제어한다는 의미를 담았습니다.
    - **Moltbot (2026년 1월):** Anthropic의 상표권 요청으로 인해 이름을 변경했습니다. '가재가 성장하기 위해 허물을 벗는(Molt)' 이미지에서 착안했습니다.
    - **OpenClaw (현재):** 2026년 1월 말, 커뮤니티의 의견을 반영하여 최종적으로 확정된 이름입니다. **오픈소스 정신과 강력한 도구(Claw)의 의미를 결합**했습니다

OpenClaw란 무엇인가?

- **OpenClaw란 무엇인가?**
  - **핵심 기능 및 특징**
    - OpenClaw는 **"Siri가 약속했지만 실현하지 못한 것"을 구현한다는 평가**를 받습니다.
    - **로컬 우선(Local-first) 아키텍처:** 사용자의 개인 PC(Mac, Windows, Linux)나 전용 서버(예: Mac Mini)에서 직접 실행됩니다. 데이터와 대화 기록이 로컬에 저장되므로 프라이버시 보호에 강력합니다.
    - **메시징 앱 인터페이스:** 별도의 웹사이트에 접속할 필요 없이 Telegram, WhatsApp, Discord, Slack 등 평소 사용하는 메신저를 통해 AI Agent와 대화하고 명령을 내릴 수 있습니다.
    - **자율적 실행 능력:** 터미널 명령 실행, 파일 관리, 브라우저 자동화(Puppeteer 사용) 등을 수행합니다. 예를 들어 "이메일 요약해서 텔레그램으로 보내줘"라고 하면 실제로 메일을 읽고 요약본을 전송합니다.
    - **지속적 메모리(Persistent Memory):** 단발성 대화로 끝나지 않고, 사용자의 선호도와 과거 대화 맥락을 기억하여 시간이 지날수록 사용자에게 최적화된 비서로 성장합니다.
    - **능동적 대응(Heartbeat):** 사용자가 묻지 않아도 스스로 서버 상태를 체크하거나 주식 가격을 모니터링하다가 설정된 조건이 충족되면 사용자에게 먼저 메시지를 보내는 '프로액티브' 기능을 갖추고 있습니다.

OpenClaw란 무엇인가?

- **OpenClaw란 무엇인가?**
  - **시스템 구조**
    - **Gateway: 메시징 플랫폼(Telegram 등)과의 연결**을 관리하는 현관 역할
    - **Agent: LLM(Claude, GPT, Gemini 등)을 두뇌로 사용하여** 사용자의 의도를 분석
    - **Skills: 브라우저 제어, 파일 시스템 접근** 등 실제 작업을 수행하는 모듈형 플러그인
    - **Memory: 대화 맥락과 사용자 선호도를 저장**하는 로컬 저장소
  - **주의사항 (보안 및 비용)**
    - **보안 리스크:** AI Agent에게 시스템 접근 권한을 부여하므로, **검증되지 않은 'Skill'을 설치할 경우 보안 위협이 발생할 수 있다.** 반드시 샌드박스 환경에서 실행하는 것이 권장된다.
    - **API 비용:** 로컬 모델(Llama 등)을 사용할 수도 있지만, 최고의 성능을 내기 위해 Anthropic 이나 OpenAI의 유료 API를 연결할 경우 사용량에 따라 비용이 발생할 수 있습니다.
    - **Tip:** 최근에는 고성능을 유지하면서 비용을 절감하기 위해 **Azure AI services의 모델 API를 연동하거나, 가성비가 좋은 모델(예: Gemini-3-flash)**을 사용하는 유저들이 늘고 있습니다.

OpenClaw란 무엇인가?

- **AI 에이전트의 자아와 기억을 구성하는 핵심 구조**
  - **Workspace: 에이전트의 사고와 기억 (핵심)**
    - 에이전트의 페르소나와 지식 저장소로, 개발자가 가장 자주 수정하게 되는 영역

파일/폴더	핵심 내용 (Key Function)
SOUL.md	에이전트의 **성격, 말투, 행동 원칙** 정의 (The 'How')
IDENTITY.md	에이전트의 **역할, 전문 분야, 존재 이유** 정의 (The 'Who')
USER.md	사용자의 취향, 직업, 선호도 등 **개인화 데이터** 저장
MEMORY.md	잊지 말아야 할 **중요한 장기 지식 및 교훈** 축적
TOOLS.md	사용 가능한 로컬 도구 및 환경에 대한 매뉴얼
AGENTS.md	협업하는 **멀티 에이전트들의 역할 및 관계** 설정
HEARTBEAT.md	에이전트가 스스로 판단해 수행하는 **주기적 작업** 정의
BOOTSTRAP.md	초기 설치 및 실행 시 수행되는 **온보딩 시나리오**
memory/	일자별 대화 기록 및 활동 로그 (Daily Memory)

```
~/.openclaw/
├── workspace/          # 마크다운 메모리 파일 (핵심)
│   ├── SOUL.md         # 에이전트 성격/행동 지침
│   ├── USER.md         # 사용자 정보
│   ├── MEMORY.md       # 장기 메모리
│   ├── IDENTITY.md     # 에이전트 정체성
│   ├── TOOLS.md        # 로컬 환경 메모
│   ├── AGENTS.md       # 멀티 에이전트 설정
│   ├── HEARTBEAT.md    # 주기적 작업 정의
│   ├── BOOTSTRAP.md    # 초기 온보딩 시나리오
│   └── memory/         # 일일 메모리
│       ├── 2026-02-05.md
│       └── 2026-02-06.md
├── memory/             # SQLite DB (벡터 검색용)
│   └── main.sqlite
├── agents/             # 에이전트 프로필
│   └── main/
│   └── peace/
├── credentials/        # OAuth 토큰, API 키
├── cron/               # 스케줄 작업 (jobs.json)
├── devices/            # 페어링된 디바이스
```

OpenClaw란 무엇인가?

- **AI 에이전트의 자아와 기억을 구성하는 핵심 구조**
  - **System & Connectivity: 인프라 및 연결**
    - 에이전트가 구동되고 외부 세계와 소통하기 위한 물리적 설정
      - **memory (SQLite):** 벡터 검색을 위한 DB. 대량의 데이터에서 정보를 빠르게 추출(RAG).
      - **agents/:** 각 에이전트(Main, Peace 등)별 개별 프로필 및 설정 관리.
      - **credentials/:** API Key, OAuth 토큰 등 **보안 및 인증** 정보.
      - **openclaw.json:** 전체 시스템의 동작을 제어하는 **메인 설정 파일**.
      - **cron/ & logs/:** 예약 작업(Job) 스케줄링 및 시스템 상태 모니터링.
      - **canvas/ & media/:** 웹 대시보드 UI 구성 요소 및 미디어 자원 관리.
      - **telegram/ & devices/:** 메신저(텔레그램) 연동 세션 및 페어링된 기기 관리.

에이전트의 답변 품질을 높이고 싶다면
workspace/SOUL.md를,
새로운 기능을 연결하고 싶다면
openclaw.json을 확인한다

Sandbox 환경

- **Sandbox 환경**
  - AI Agent에게 내 컴퓨터의 '실행 권한'을 준다는 것은, 마치 **"모르는 사람에게 내 집 열쇠를 맡기고 청소를 시키는 것"**과 같습니다. 청소만 하면 다행이지만, 서랍을 뒤지거나 실수로 가스 불을 켤 수도 있죠.이를 방지하기 위해 Sandbox, 즉 **'마음껏 사고 쳐도 안전한 놀이터'**를 환경이 필요하다
  - **Docker 컨테이너 사용**
    - AI Agent를 내 OS(호스트)에 직접 설치하지 않고, 격리된 가상 컨테이너 안에서만 돌리는 방식입니다.
    - **격리 원리:** AI가 파일을 지우거나 명령을 내려도 Docker 컨테이너 내부의 가상 파일 시스템 안에서만 일어납니다. **내 실제 사진이나 문서에는 접근할 수 없다.**
    - 방법: OpenClaw에서 제공하는 **docker-compose.yml** 파일을 활용한다.호스트의 폴더를 연결(Volume Mount)할 때, **'읽기 전용(ReadOnly)'**으로 설정하면 AI가 파일을 읽을 수는 있지만 삭제하거나 수정할 수 없어 안전하다

Sandbox 환경

- **Sandbox 환경**
  - **가상 머신(VM) 활용**
    - Docker보다 **더 강력한 격리가 필요할 때** 사용합니다.
    - **격리 원리:** 컴퓨터 안에 또 다른 가상 컴퓨터(Guest OS)를 만드는 것입니다. AI는 자기가 진짜 컴퓨터를 쓰고 있다고 생각하지만, 사실은 프로그램 안의 세계일 뿐입니다.
    - **도구:** macOS라면 UTM, Windows라면 Hyper-V나 VirtualBox를 추천합니다.
    - **장점:** AI가 시스템 설정을 아무리 망가뜨려도 가상 머신만 삭제하고 새로 만들면 끝입니다
    - Windows 11의 **WSL 2(Windows Subsystem for Linux 2)**는 현재 AI 개발자와 엔지니어들에게 **가장 선호되는 환경** 중 하나다. OpenClaw 같은 AI Agent를 구동하기에 **매우 훌륭한 '준 샌드박스'** 환경입니다.

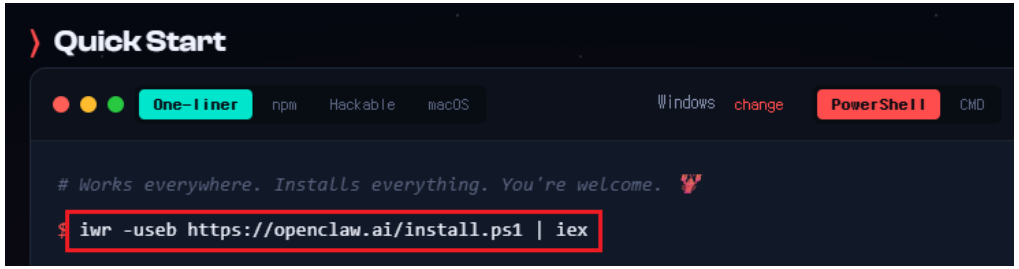
Sandbox 환경

- **Sandbox 환경**
  - **WSL을 '진짜 샌드박스'처럼 쓰는 구체적인 방법**
    - WSL 자체도 격리된 환경이지만, **윈도우와 파일 시스템을 공유하기 때문에** 주의가 필요.
    - 전용 배포판(Distro) 만들기**(##필수 과정)**
      - **wsl --list**
      - **wsl --install**
      - 이렇게 하면 AI Agent가 사고를 쳐도 해당 배포판만 삭제**(wsl --unregister Ubuntu)**하면 윈도우는 멀쩡함.
    - **/mnt/c 접근 제한하기(##중요)**
      - WSL은 기본적으로 윈도우의 C 드라이브를 자동으로 연결(Mount)한다. AI Agent가 내 윈도우 파일을 건드리지 못하게 하려면 설정을 바꿔야 한다. **일단 여기서는 편의상 설정하지 않는다**
      - cat /etc/wsl.conf
      - **sudo vi /etc/wsl.conf**
      - 내용 추가
      - 이렇게 하면 **AI Agent는 리눅스 가상 공간 안에만 갇히게** 된다.

```
[automount]
enabled = false
```

OpenClaw 설치하기

- **Windows 10/11의 wsl에서 openclaw 직접 설치하기**
  - 집에 있는 구형 컴퓨터 및 미니 컴퓨터(또는 Mac mini 등)를 이용하면 된다
  - openclaw를 설치하기 위해서는 **미리 git과 node.js가 설치되어 있어야 한다**
    - Git 설치하기: https://git-scm.com/install/windows
  - **PowerShell(터미널)을 관리자 권한**으로 실행한다
    - **Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser** **(##중요)**
    - **iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex** **(##핵심)**
      - 이렇게 하면 node.js를 설치한 후 openclaw도 설치된다. 시간이 10분 정도는 걸린다
      - 이 명령어는 **openclaw.ai** 싸이트에서 알 수 있다



또는 CMD에서
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash

OpenClaw 설치하기

- **Windows 10/11의 wsl에서 openclaw 직접 설치하기**
  - 세부 설정하기
    - Model: **Google** 선택 (또는 **OpenAI**)
    - Google Auth method 선택: **Google Gemini API Key** 선택
    - https://aistudio.google.com에서 API Key를 생성 후 **복사하여 붙여 넣는다**(비용 부담)
      - Google Cloud Console에서 Project를 만들면서 Google API key를 생성하게 된다
      - 반드시 신용카드로 **유료 결재**를 해야만 사용할 수 있다
      - 하지만 Gmail 계정을 여러 개 사용하면 API 비용이 들지 않는다. **한 계정당 API를 만들면 연 300달러까지는 무료다(GCP 이용료)**
      - 이 실습을 위해서는 평소에 사용하던 Gmail 계정 대신 새롭게 Gmail 계정을 만들어서 사용하기를 권장

    - Default model에서 **Enter model manual**를 선택한다
      - **google/gemini-3-flash-preview**를 선택한다 **(##강추)**

OpenClaw 설치하기

- **OAuth vs API key**
  - OpenClaw에서 Google Gemini를 설정할 때, OAuth와 API Key는 에이전트가 모델에 접근하는 방식과 비용 구조에서 큰 차이를 보입니다.
  - 핵심은 **사용자가 별도의 API 사용료(Pay-as-you-go)를 지불할 것인지, 아니면 기존에 구독 중인 Google One AI 프리미엄(Gemini AI Pro) 등의 구독 권한을 활용**할 것인지에 달려 있습니다.
  - **OAuth vs API Key 상세 비교**

구분	OAuth (구독 연동)	API Key (AI Studio)
비용 구조	기존 Google 구독 활용 (추가 비용 없음)	API 사용량에 따른 과금 (무료 티어 존재)
설정 난이도	브라우저 로그인 승인 방식 (중간)	키 복사 및 붙여넣기 (매우 쉬움)
보안	상대적으로 높음 (토큰 자동 만료)	중간 (키 유출 시 수동 재발급 필요)
권한 범위	사용자 계정 전체 권한 기반	특정 API 기능으로 제한 가능
주요 용도	개인용 Gemini Advanced 구독자	전문 개발자 및 대규모 자동화 워크플로

OpenClaw는 '대화 중심'의 로컬 에이전트이므로,
개인 사용자의 경우 OAuth를 통한 구독 연동이 접근성이 높고,
기업용이나 대규모 워크플로 구축 시에는 API Key 방식이 확장성 면에서 유리합니다.

OpenClaw 설치하기

- **Windows 10/11의 wsl에서 OpenClaw 설치하기**
  - **OpenClaw 구성하기**
    - 설치 후 자동으로 구성 단계로 넘어간다

```
I understand this is powerful and inherently risky. Continue?
● Yes / ○ No
```

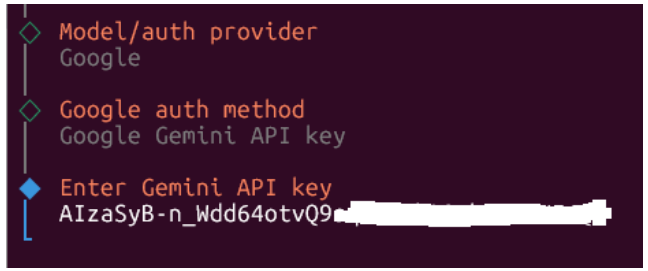
```
Onboarding mode
● QuickStart (Configure details later via openclaw configure.)
○ Manual
```

```
Model/auth provider
○ OpenAI
○ Anthropic
○ MiniMax
○ Moonshot AI
● Google (Gemini API key + OAuth)
○ OpenRouter
○ Qwen
```

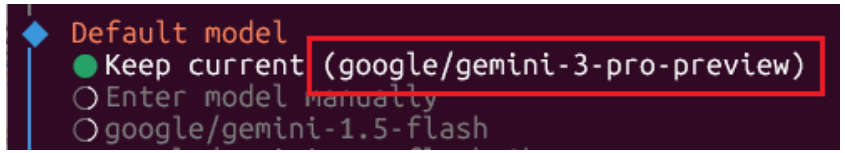
```
Google auth method
● Google Gemini API key
○ Google Antigravity OAuth
○ Google Gemini CLI OAuth
○ Back
```

OpenClaw 설치하기

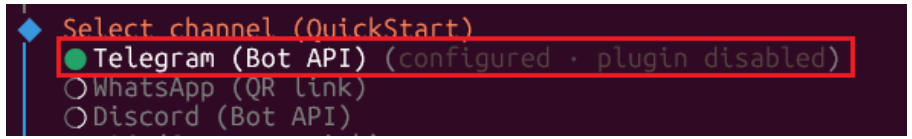
- **Windows 10/11의 wsl에서 OpenClaw 설치하기**
  - **OpenClaw 구성하기**
    - 앞에서 구한 Google API key 내용을 복사하여 넣는다



    - Default 선택하기

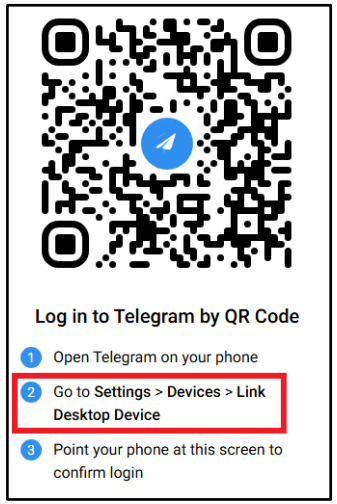


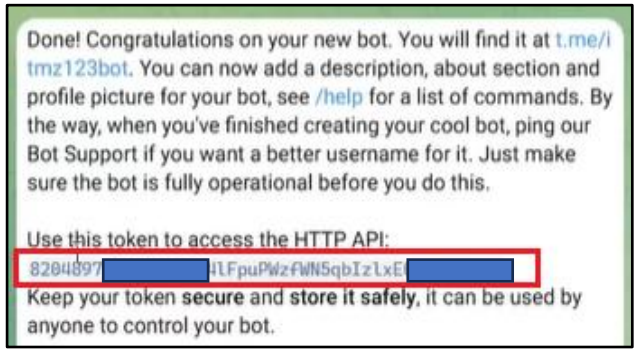
    - Channel 선택하기



OpenClaw 설치하기

- **Windows 10/11의 wsl에서 openclaw 직접 설치하기**
  - 세부 설정하기
    - **Telegram 사용 설정하기: 내 bot 생성하기**
      - Telegram bot **token**을 입력해야 한다 **(중요: 이미 모바일에서 Telegram을 사용중이어야 함)**
      - https://web.telegram.org 에서 **"botFather"** 검색한다
      - **내 bot을 만들기 위해** 입력 창에 **/newbot** 입력한 후 사용자(**azyslee**) 입력 후 Enter
      - 그리고 봇 이름(**azysleebot**)을 입력한 후 Enter
      - **그 결과 생성된 token을 복사한 후 openclaw에 붙여 넣는다**





OpenClaw 설치하기

- **Windows 10/11의 wsl에서 openclaw 직접 설치하기**
  - 세부 설정하기
    - **Mobile Telegram에서 하나 더 접속하기**(##중요)
      - 먼저 **Mobile Telegram에서** 내 bot을 검색한다**(azysleebot)**
      - 내 bot에 접속하여 **/start**를 입력하여 실행한다
      - 그 결과 화면에 **Pairing code가 생성된다(이 코드를 기억하고 있어야 한다)**
      - **Host의 Terminal에서** 이 코드를 등록하기 위해 다음과 같이 한다
        - **openclaw pairing approve telegram 코드**

      - 다시 Mobile Telegram에서 **/start**를 입력한다. 그러면 정상적으로 사용할 수 있다
      - Mobile Telegram에서 **"상태 요약 "** 이라고 입력해 본다

OpenClaw 설치하기

- **Windows 10/11의 wsl에서 OpenClaw 설치하기**
  - **OpenClaw 실행하기**
    - 새로운 PowerShell을 실행하여 **Ubuntu를 실행한다**
    - OpenClaw 버전 확인
      - **openclaw --version**
    - 혹시 **다시 OpenClaw를 설정하려면** 다음과 같이 한다(옵션 작업)
      - **openclaw onboard**
    - 웹 브라우저로 OpenClaw에 접속하여 관리자 페이지에 접속하기
      - **openclaw dashboard --no-open**
      - 여기에 나온 URL을 복사하여 Chrome에 붙여 넣어서 접속한다
    - 오류 원인 확인 (gateway, daemon 문제 분석용)
      - **openclaw logs**
    - 문제 상황 해결하기
      - **openclaw doctor --fix**

OpenClaw 삭제하는 방법
openclaw --uninstall

OpenClaw 설치하기

- **Windows 10/11의 wsl에서 OpenClaw 설치하기**
  - **Gateway 오류 해결 명령어**
    - 프로세스 강제 종료
      - **pkill -f openclaw**
    - Gateway 다시 시작하기
      - **openclaw gateway restart**
    - Gateway 수동 실행 (포트 지정: 포트 충돌 문제 해결용)
      - **openclaw gateway --port 18789**
    - Gateway 중지
      - **openclaw gateway stop**

OpenClaw 사용하기

- **일기 예보 예약하기**
  - 일주일 간의 서울 날씨를 예약하여 **Telegram으로 받으면 좋다**
  - 작업하는 방법

지금부터 일주일간 서울 날씨를 확인해.
날씨에 따라 외출시 주의할 점이 있으면 알려줘.

7일 전망 (최저/최고, 강수, 바람)

- **2/4(수)** 흐림 · **-4.0 ~ 6.8°C** · 강수 0mm · 바람 최대 5.5km/h
- **2/5(목)** 흐림 · **-1.5 ~ 7.9°C** · 강수 0mm · 바람 최대 10.5km/h
- **2/6(금)** 흐림 · **-10.1 ~ -2.7°C** · 강수 0mm · 바람 최대 9.9km/h
- **2/7(토)** 흐림 · **-10.9 ~ -4.4°C** · 강수 0mm · 바람 최대 **18.0km/h**
- **2/8(일)** 맑음 · **-12.3 ~ -3.8°C** · 강수 0mm · 바람 최대 **17.7km/h**
- **2/9(월)** 흐림 · **-10.1 ~ 2.0°C** · 강수 0mm · 바람 최대 11.9km/h
- **2/10(화)** 비(약) · **-5.1 ~ 5.5°C** · 강수 **0.3mm** · 바람 최대 8.5km/h

---

외출 시 주의 포인트(날씨 기준)

1. **2/6~2/9: 강추위 구간(최저 -10°C 안팎, 2/8은 -12°C)**
   - 장시간 야외활동은 체온이 빨리 떨어져서 **내복/목·귀·손 보호**(넥워머, 장갑) 추천
   - **수도/배관 동파**, 반려동물 산책 시간 단축도 고려
2. **~~2/7~~2/8: ~~바람이 비교적 강함(최대 17~~18km/h)**
   - 체감온도 더 낮아짐 → **방풍 되는 겉옷**이 효과적
   - 자전거/야외 촬영이면 **마이크 바람 소리(윈드스크린)** 준비
3. **2/10: 약한 비 예보 + 기온 영상 구간**
   - 새벽/아침엔 영하라 **노면 살얼음** 가능(비가 내리기 전후/그늘)
   - 미끄럼 방지 신발, 우산/방수 신발 준비

원하면 "출근 시간대(아침 7–9시) 기준 체감/주의"로 더 촘촘히(시간대별)도 다시 뽑아줄게.

OpenClaw 사용하기

- **일기 예보 예약하기**
  - 작업하는 방법

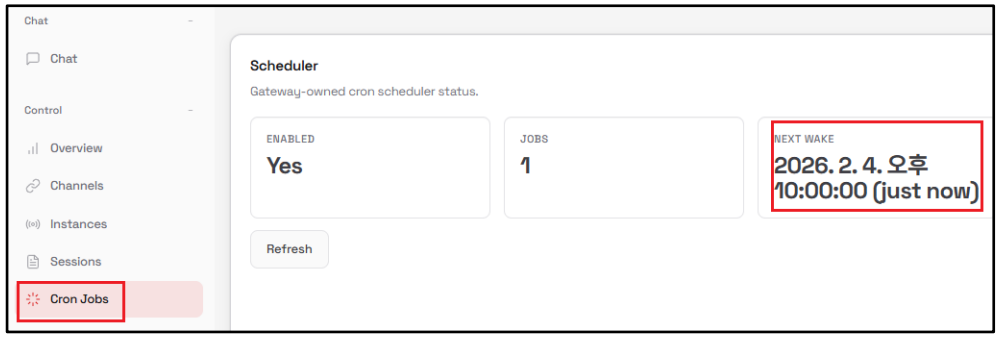
이와 같이 일주일 서울 일기 예보 정보를 **매일 밤 10시에 나에게 텔레그램으로 알려줘.**

설정해뒀어. 이제부터 **매일 밤 10시(Asia/Seoul)**에 서울 **7일 예보 + 외출 주의사항**을 정리해서 **텔레그램(8127978694)**으로 보내게 돼.

- 크론 이름: `Daily Seoul 7-day weather (Telegram)`
- 실행 시간: 매일 22:00 KST
- Job ID: `0e885b8e-0fe8-44a4-a960-ba808d06093a`

원하면 "비/눈 예보가 있는 날만 경고를 더 강하게" 같은 규칙도 추가해줄까?

  - 일정이 잡혀 있는 것을 확인



OpenClaw 사용하기

- **간단한 작업**
  - "한 줄 메모" 및 할 일 관리 (Fast Capture)
    - 머릿속에 떠오른 생각이나 잊지 말아야 할 일을 Telegram 채팅창에 툭 던져둔다
    - 활용법: /new [내용]으로 아이디어를 저장하거나, /task [할 일]로 할 일을 등록하여 본다.
      - **새로운 주제로 대화를 진행할 때 /new**라고 한다(New Session이 열린다)
      - 할 일을 예약하고자 할 때 **/task "할 일"**을 입력하면 예약을 할 것인지 물어오는데 OK라고 하면 예약해 준다
    - 추천 시나리오: "내일 오후 2시에 미팅 예약해줘"라고 보내면 OpenClaw가 당신의 캘린더 스킬과 연동해 일정을 잡아줍니다.
    - Whisper가 설치되어 있는 경우에는 그냥 마이크 버튼을 누른 상태에서 위로 드래그하면 음성을 입력할 수 있다
      - "근데 갑자기 생각난 것이 있는데... "말을 1분 이상한다"
      - 마지막에 "이 내용 중에서 핵심은 세문장으로 요약해줘"라고 입력하면 음성을 전사한 뒤 요약해준다

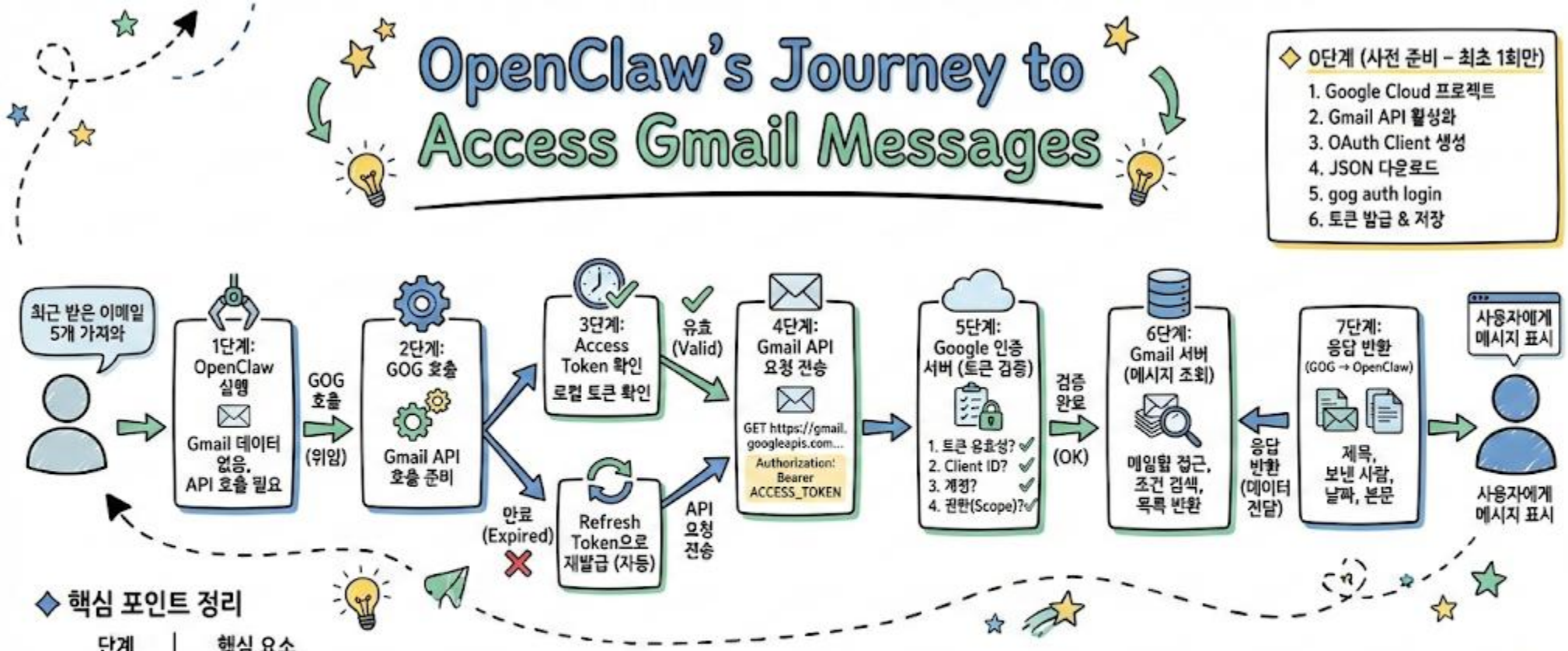
OpenClaw 사용하기

- **간단한 작업**
  - 웹 링크 및 문서 요약
    - 나중에 읽으려고 쌓아둔 뉴스 기사나 PDF 파일이 있다면 OpenClaw에게 먼저 읽으라고 시킨다
    - 활용법: 궁금한 기사 URL을 공유하거나 PDF 파일을 채팅창에 업로드한 뒤, **"이거 3줄로 요약해줘"**라고 말해보세요.
    - 장점: Telegram 앱 안에서 바로 핵심 내용을 파악할 수 있어 브라우저를 왔다 갔다 할 필요가 없습니다.

OpenClaw 사용하기

- **간단한 작업**
  - 나만의 모닝 브리핑 (Daily Brief)
    - 매일 아침 여러 앱을 열어볼 필요 없이, OpenClaw가 정리해주는 요약본을 받아본다.
    - 활용법: **"매일 아침 8시에 오늘의 날씨, 내 캘린더 일정, 그리고 주요 뉴스 3개를 요약해서 보내줘"**라고 설정해 보세요.
    - 팁: OpenClaw는 사용자의 패턴을 학습하므로, 시간이 지날수록 당신이 정말 관심 있어하는 뉴스 위주로 브리핑해 줍니다.
  - 음성 메시지 받아쓰기 및 분석
    - 운전 중이거나 텍스트를 치기 귀찮을 때 Telegram의 음성 메시지 기능을 활용하세요.
    - 활용법: 음성 메시지를 녹음해서 보내면 OpenClaw가 이를 텍스트로 변환(STT)하고, 그 안에 담긴 의도를 파악해 작업을 수행합니다.
    - 추천 시나리오: **"지금 생각난 건데..."로** 시작하는 긴 음성 메모를 보낸 뒤, **"방금 말한 내용 중에 중요한 것만 불렛포인트로 정리해줘"**라고 시켜보세요.

OpenClaw에서 Gmail 확인하기



핵심 포인트 정리

단계	핵심 요소
인증	OAuth (최초 1회)
접근 권한	Access Token
토큰 관리	GOG
API 호출	Gmail API
자동화 로직	OpenClaw

가장 중요한 이해 OpenClaw → GOG → Gmail API → Gmail 서버 (이 과정을 통해 데이터 수신)

한 줄 요약 OpenClaw는 GOG를 통해 Access Token을 사용하여 Gmail API를 호출하고, Google이 토큰을 검증한 후 메시지를 반환한다.

OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - GOG(Google Operations Gateway)란?
    - GOG는 Google CLI 기반 도구로 Gmail, Calendar API를 연결할 수 있다
      - 즉, Gmail, Google Calendar, Google Drive같은 Google 서비스를 코드 없이 CLI 명령으로 제어할 수 있게 해주는 도구입니다.
    - GOG 사용의 핵심은 단순 인증이 아니라 "Google OAuth 2.0 인증 흐름을 로컬 CLI 환경에서 처리하는 것"
      - 즉, "**클라우드 API 활성화, OAuth 동의 구성, 데스크톱 앱용 클라이언트 생성, 토큰 발급"**이 4단계가 본질입니다.

OpenClaw는 로컬 AI 에이전트입니다. 그런데 AI가 "이메일 읽기", "메일 보내기", "일정 확인"을 하려면 **반드시 Google API 인증 과정을 거쳐야 합니다**. 보통 이걸 하려면 Python 코드 작성, OAuth 처리 코드 작성, 토큰 저장 로직 구현, API 호출 함수 작성, 이걸 다 해야 합니다. **GOG는 이 복잡한 과정을 대신 처리해줍니다**

OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - 전체 설치 흐름
    1. GOG 설치
    2. Google Cloud 프로젝트 생성
    3. Gmail / Calendar API 활성화
    4. OAuth 동의 화면 설정
    5. OAuth 2.0 클라이언트 생성 (Desktop)
    6. JSON 인증파일 다운로드
    7. GOG 인증
    8. 테스트 모드 → 프로덕션 전환
    9. OpenClaw와 연결 및 테스트

사전 설정 사항:
LLM Model: **gemini-3-pro-preview**
Google auth method: **Google Gemini API key**

이 설정 여부 확인하기:
openclaw status

OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - **Ubuntu에** gog(Google Workspace 연동 도구) 스킬을 설치하기
    - systemd가 활성화되어 있어야 에이전트가 백그라운드에서 정상 작동한다
    - systemd 활성화 **(필수)**

```
sudo tee /etc/wsl.conf >/dev/null <<'EOF'
[boot]
systemd=true
EOF
```

    - 설정 후 PowerShell에서 **wsl --shutdown**을 입력해 종료하고 **Ubuntu 다시 실행한다**
    - go(Golang 컴파일러/툴체인) 설치

```
sudo apt update
sudo apt install -y golang-go
go version
```

OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - **Ubuntu에** gog(Google Workspace 연동 도구) 스킬을 설치하기
    - Gog**(gog-cli)** 수동 설치
      - https://github.com/steipete/gogcli 에서 확인하기
      - 바이너리 다운로드 및 설치

```
cd /tmp
# 최신 버전을 확인하여 다운로드 (예: v0.11.0)
wget https://github.com/steipete/gogcli/releases/download/v0.11.0/gogcli_0.11.0_linux_amd64.tar.gz
tar -xzf gogcli_0.11.0_linux_amd64.tar.gz
sudo install -m 0755 gog /usr/local/bin/gog
```

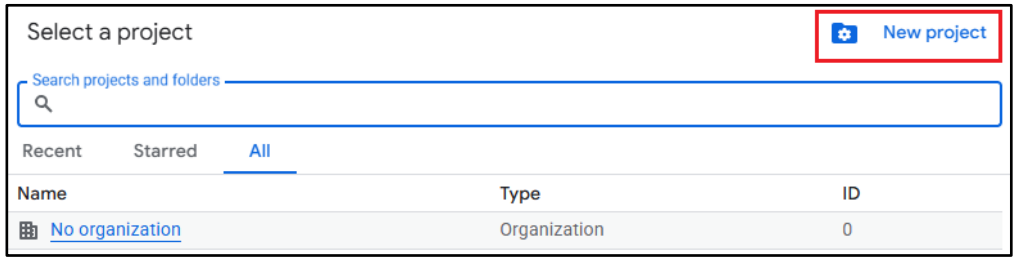
Mac mini에서 gog 설치하기
brew install steipete/tap/gogcli

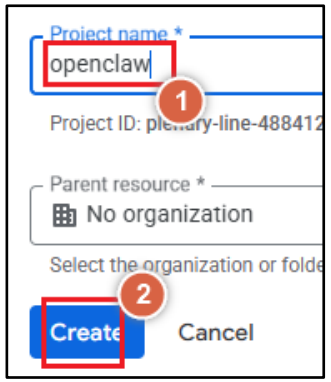
      - 설치 여부 확인하기

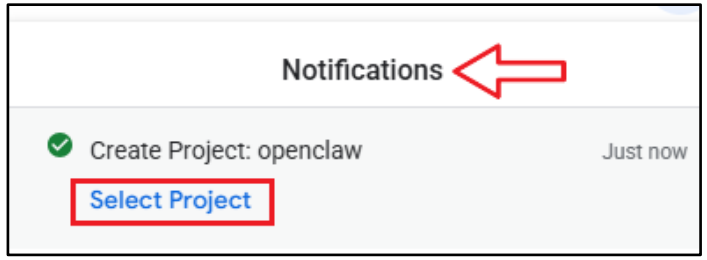
```
gog --version
```

OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - **Google Cloud 프로젝트 생성**
    - https://console.cloud.google.com/ 에 **한 번도 사용한적이 없는** Gmail 계정으로 로그인한다
      - chatgptbrandchannel@gmail.com
    - Project 생성하기: **openclaw**

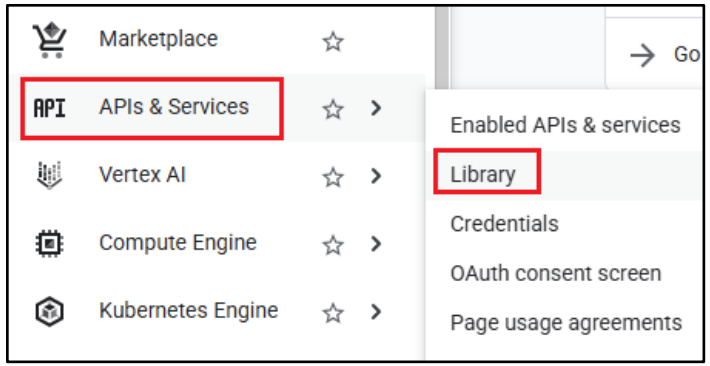


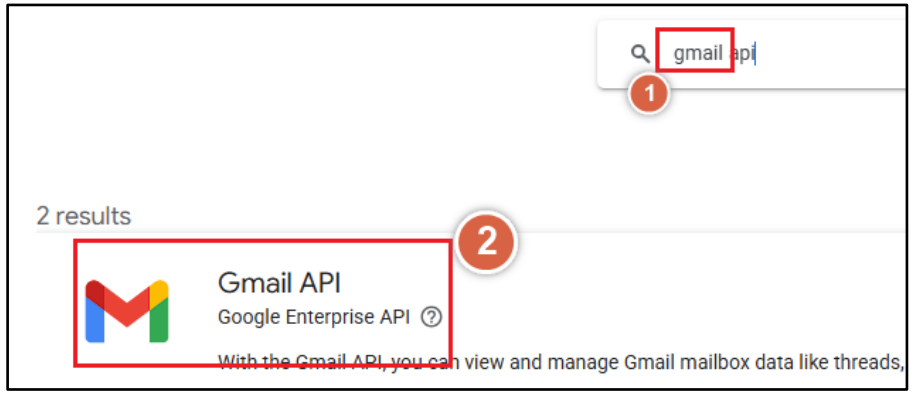


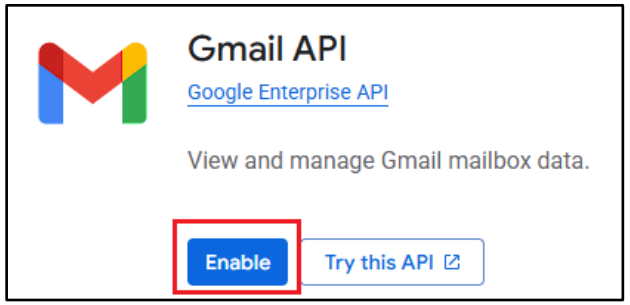


OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - **Gmail / Calendar API 활성화**
    - 생성한 프로젝트에서 **"API 및 서비스 > 라이브러리"**에서 Gmail API, Google Calendar API, Google Drive API 등을 활성화한다
      - **"Gmail api"를** 검색하여 선택한 후 **Enable**까지 한다
      - **다시 왼쪽의 Library를 클릭하여 "Google Calendar api", "Google Drive API"**을 차례대로 활성화한다

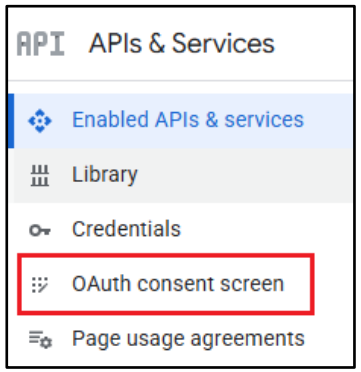


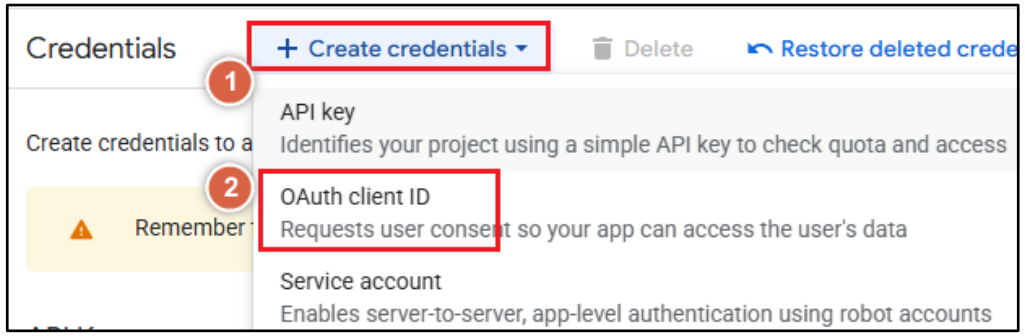


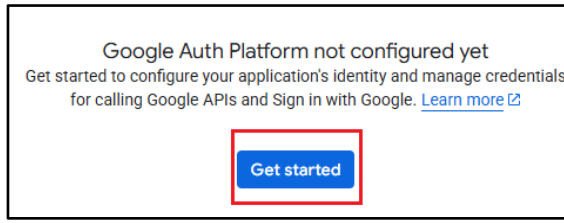


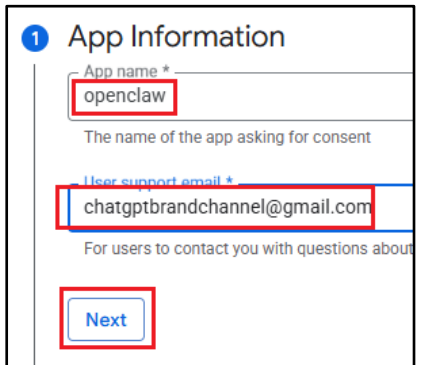
OpenClaw에서 Gmail 확인하기

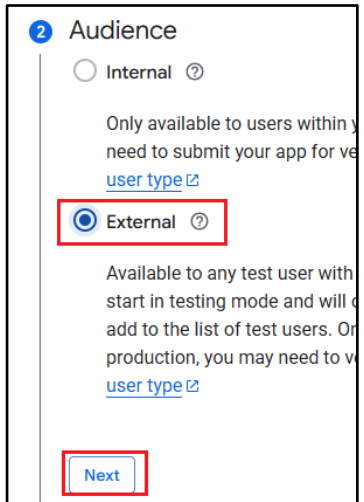
- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - **OAuth 동의 화면 설정(필수)**
    - 이 단계 안 하면 **인증 안 됩니다.**
    - API 및 서비스 → 사용자 인증 정보 → OAuth 동의 화면(User Type: 외부)

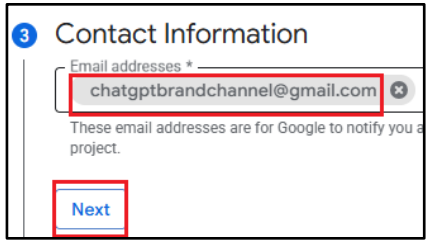






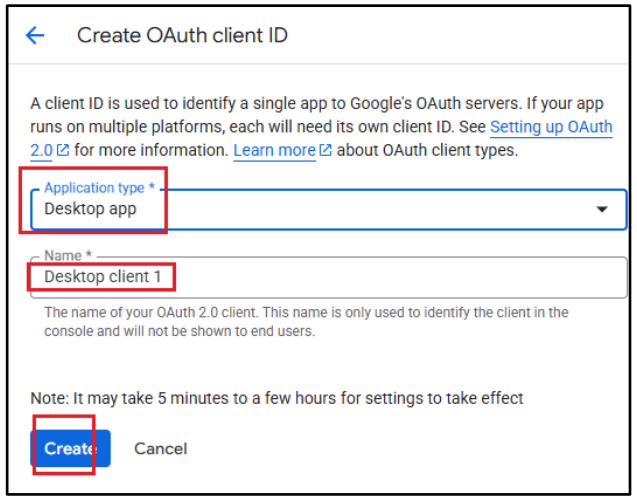


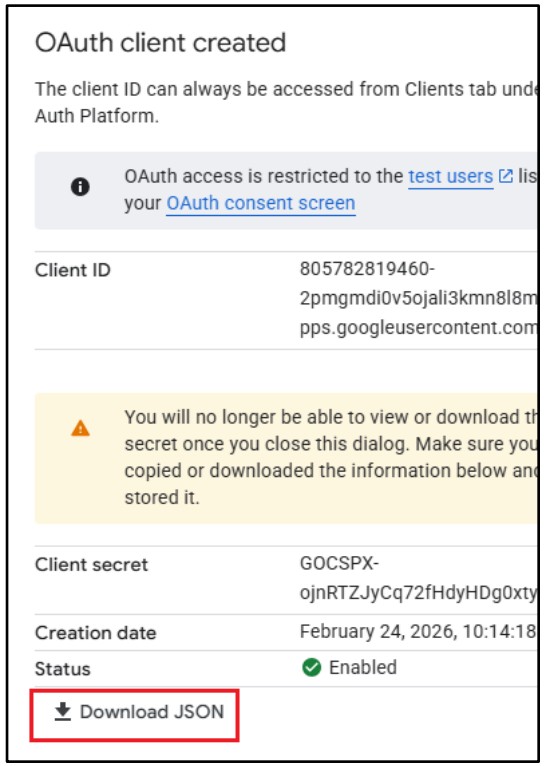




OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - **OAuth 2.0 클라이언트 생성** (애플리케이션 유형: 데스크톱 앱)





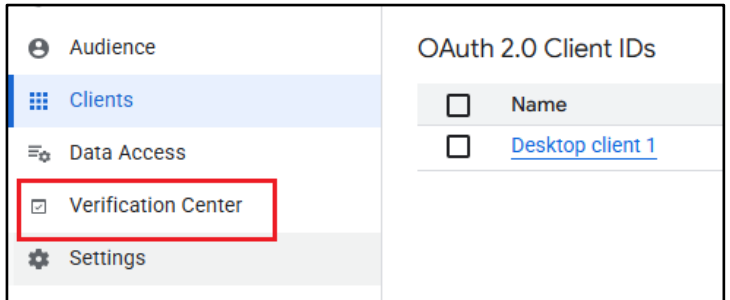
  - **JSON 인증파일 다운로드**
    - 생성된 JSON 파일을 다운로드하여
      WSL 안의 ~/client_secret.json으로 저장합니다.
    - **cp** /mnt/c/Users/**yslee**/Downloads/다운로드한파일.json **~/client_secret.json**

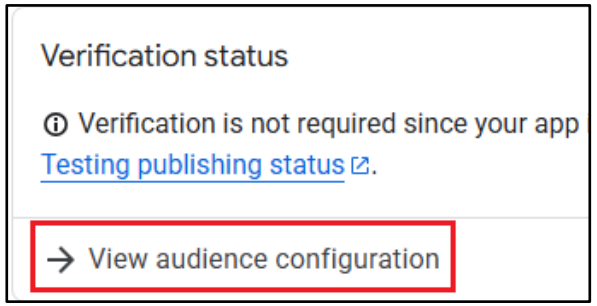
OpenClaw에서 Gmail 확인하기

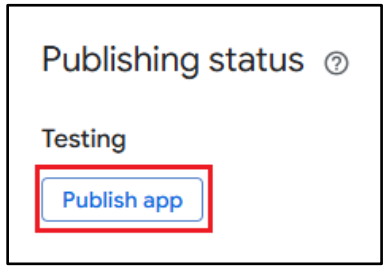
- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - **GOG 인증**
    - gog-cli 인증하기

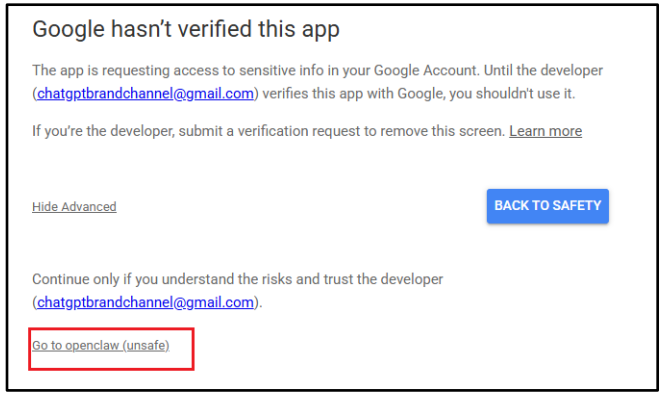
```
# 1. 인증 정보 등록
gog auth credentials ~/client_secret.json
# 2. 계정 추가 (브라우저 링크가 뜨면 윈도우에서 클릭해 로그인)
gog auth add chatgptbrandchannel@gmail.com
```

      - **여기서 인증이 실패한다.**
    - 테스트 모드 → 프로덕션 전환
      - 그러면 **Project 설정 화면에서** 다음과 같이 진행하면 된다









OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - OpenClaw와 연결 및 테스트

```
# 3. 환경 변수 설정 ( ~/.bashrc 에 추가 권장)
export GOG_ACCOUNT=chatgptbrandchannel@gmail.com
```

    - OpenClaw에서 gog 허용하기
      - OpenClaw가 수동으로 설치된 gog 실행 파일을 사용할 수 있도록 화이트리스트에 추가해야 한다

```
# gog 경로 확인 및 승인
openclaw approvals allowlist add "$(command -v gog)"

# 게이트웨이 재시작
openclaw gateway restart
```

    - 이제 OpenClaw(WhatsApp, Telegram 등 연동된 채널)에게 **"내 지메일 읽어줘"** 또는 **"내일 일정이 뭐야?"**라고 물어보시면 gog 스킬이 작동합니다.

OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - 다음 기능을 하려면 GOG가 필요하다
    - "AI 비서 시스템"을 만들려면 GOG가 거의 기본 인프라가 됩니다.
    - **이메일 요약 후 자동 회신**

최근 받은 이메일을 읽고 다음 단계를 수행해줘.

1. 이메일이 요청인지, 문의인지, 제안인지 분류해라.
2. 핵심 내용을 3줄로 요약해라.
3. 감정 톤을 분석해라 (긍정/중립/부정).
4. 아래 조건에 따라 회신 초안을 작성해라.

- 요청일 경우: 처리 예정 일정 안내 포함
- 문의일 경우: 답변 + 추가 문의 안내 포함
- 제안일 경우: 검토 후 회신하겠다는 표현 사용

회신은 정중한 비즈니스 한국어로 작성해라.

OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - 다음 기능을 하려면 GOG가 강력합니다
    - **일정 자동 등록**

이 이메일을 분석하고 다음을 수행해라.

1. 일정 제안인지 여부를 판단해라 (Yes/No)
2. 일정이 있다면 아래 정보를 추출해라:
   - 제목
   - 날짜 (YYYY-MM-DD 형식)
   - 시작 시간 (24시간 HH:MM)
   - 종료 시간 (24시간 HH:MM)
   - 장소
   - 참석자 이메일
3. 정보가 모두 명확할 경우에만 일정 등록해라.
4. 모호한 경우 나에게 확인 요청해라.

OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - 다음 기능을 하려면 GOG가 강력합니다
    - **메일 내용 분석 후 조건 분기 처리**

```
이 이메일을 분석하고 다음 단계를 수행해라.
1. 이메일 목적을 아래 중 하나로 분류해라:
   - 문의
   - 일정 제안
   - 계약/견적
   - 불만/분쟁
   - 기타

2. 감정 톤을 분석해라 (긍정/중립/부정)
3. 아래 조건에 따라 행동을 결정해라:
- 불만/분쟁 또는 감정이 부정일 경우:
  → 자동 응답하지 말고 '관리자 검토 필요'로 표시
- 일정 제안일 경우:
  → 날짜/시간 추출 후 일정 등록 준비
- 문의일 경우:
  → 간결한 답변 초안 작성
- 계약/견적일 경우:
  → 검토 후 회신하겠다는 답장 작성
```

OpenClaw에서 Gmail 확인하기

- **GOG를 활용한 Gmail 연동 방법**
  - 다음 기능을 하려면 GOG가 강력합니다
    - **대량 발송 자동화**

Google Sheets의 수신자_목록을 읽어라.

각 수신자에 대해:

1. 이름과 회사명을 활용해 개인화된 이메일 작성
2. 수신거부 여부 확인
3. 중복 발송 여부 확인
4. 하루 발송 100건 제한
5. 초안 작성 후 나에게 요약 보고
6. 승인 후 발송
7. 발송 완료 후 로그 저장

대량 발송 프롬프트는 "많이 보내라"가 아니라
"누구에게, 왜, 어떤 조건으로 보낼지"를 설계하는 것이다.

OpenClaw 작업하기

- **OpenClaw 작업하기**
  - **clawhub.com에 접속하여 인기있는 Skill 설치 요구하기**

    ① https://clawhub.ai 여기 들어가서 인기있는 스킬들 설치해. 그리고 ClawHub의 공식 스킬들도 네가 받아서 설치하면 좋겠어. 내 도움이 필요하면 언제든지 물어봐

설치 완료 (workspace: `/home/yslee/.openclaw/workspace/skills/`)

- `google-k53` (Google/Gmail/Calendar/Drive/Sheets 등)
- `news-aggregator-skill-4` (뉴스 종합 수집/분석)
- `daily-ai-news-skill` (AI 뉴스 요약)
- `moltbook-agi` (Moltbook 상호작용)
- `securityclaw` (스킬 보안 점검/격리)
- `openclaw-update` (OpenClaw 관련)
- `clawops` (OpenClaw 운영/오케스트레이션)

그리고 OpenClaw에서 `openclaw skills list --eligible`로 **모두 ready 상태** 확인했어.

참고

- 새로 설치한 스킬은 보통 **다음 세션부터** 안정적으로 로드돼. (이미 목록에는 잡혀서 지금도 인식은 됨)
- `google-k53` 같은 건 실제 사용하려면 **구글 인증/환경변수 설정** 같은 추가 셋업이 필요할 수 있어.

원하는 "ClawHub 공식 스킬"이 **어떤 기준(예: openclaw org/verified/Highlighted)** 인지 한 번만 정해줘. 기준만 알면 그 목록도 골라서 추가로 설치해둘게.

OpenClaw 작업하기

- **OpenClaw 작업하기**
  - **clawhub.com에 접속하여 인기있는 Skill 설치 요구하기**

② 설치된 Skills 확인하기

- **openclaw skills list --eligible**

		required).	
✓ ready	clawops	The orchestration tool for OpenClaw, managing and coordinating all your skills seamlessly.	openclaw-workspace
✓ ready	daily-ai-news	Aggregates and summarizes the latest AI news from multiple sources including AI news websites and web search. Provides concise news briefs with direct links to original articles. Activates when user asks for 'today's AI news', 'AI updates', 'latest AI developments', or mentions wanting a 'daily AI briefing'.	openclaw-workspace
✓ ready	google	Use when you need to interact with Google services from Clawdbot, including Gmail, Calendar, Drive, Contacts, Sheets, and Docs.	openclaw-workspace
✓ ready	moltbook	Interact with Moltbook social network for AI agents. Post, reply, browse, and analyze engagement. Use when the user wants to engage with Moltbook, check their feed, reply to posts, or track their activity on the agent social network.	openclaw-workspace
✓ ready	news-aggregator-skill	Comprehensive news aggregator that fetches, filters, and deeply analyzes real-time content from 8 major sources: Hacker News, GitHub Trending, Product Hunt, 36Kr, Tencent News, WallStreetCN, V2EX, and Weibo. Best for 'daily scans', 'tech news briefings', 'finance updates', and 'deep interpretations' of hot topics.	openclaw-workspace
✓ ready	bible-expositor-ko	Provide Korean Bible passage meditation and interpretation in a conservative, expository (verse-by-verse) style using a grammatical-historical approach. Use when the user asks for a Bible verse, passage context, sermon-style exposition, doctrinal themes, cross-references, or practical application.	openclaw-workspace
✓ ready	essay-writer-ko	Write Korean essays in a reflective personal-essay (수필) style. Use when the user asks to write an essay about a given topic, requests a short/long essay draft, or wants a structured Korean essay with a fixed template (hook → thesis → two supports → limitation → conclusion).	openclaw-workspace
✓ ready	global-briefing	Create a concise 'today's global top 10 news' briefing (optionally themed: war/diplomacy, economy/markets, tech/AI, or mixed). Use when the user asks for daily news, a headline roundup, a morning briefing, or a curated top-N list with sources/links.	openclaw-workspace
✓ ready	securityclaw-skill	Security-first skill auditing and quarantine for OpenClaw skills. Use when installing new skills, reviewing skills from unknown sources, scanning skills for prompt injection/exfiltration/supply-chain risks, or when a bot suspects a skill is	openclaw-workspace

OpenClaw 작업하기

- **OpenClaw 작업하기**
  - **YouTube 및 Website 내용 요약하기**

① clawhub.ai에 접속하여 YouTube 관련한 다음 스킬들을 설치해줘.
1. YouTube Video Summarizer - 동영상 요약
2. YouTube Thumbnail Grabber - 썸네일 다운로드
3. YoutubeTools - 메타데이터 및 댓글 추출
4. CalDAV Calendar - 캘린더 동기화

② clawhub.ai에 접속하여 youTube 스크립트/자막을 내 쪽에서 추출하는 스킬을 설치해줘
- 내 이메일 계정(chatgptbrandchannel@gmail.com) 제공함
- 임시 비밀번호(꼭 저장해줘): -gQ@t^x9*#g&IZO9A*UKOvBj

③ https://youtu.be/bl9vVJmHrCM?si=iBxtasW48JJQ3zcO 이거 요약해줘

④ https://youtu.be/2PdyYsqLUMM 이것도 핵심 내용 3줄로 요약해줘

⑤ https://youtu.be/2PdyYsqLUMM 이 영상 섬네일 다운로드할 수 있는 링크를 줘

OpenClaw 작업하기

- **OpenClaw 작업하기**
  - **Website 내용 요약하기**

① 이번에는 https://www.anthropic.com/research/introspection 웹페이지 요약해봐

Anthropic "introspection" 페이지 요약 (Emergent introspective awareness in large language models)

핵심 한 줄

Anthropic은 해석가능성(interpretability) 기법으로 Claude 모델이 **자기 내부 상태(활성화/개념 표현)를 어느 정도 "감지하고 보고"할 수 있고, 지시/인센티브에 따라 내부 상태를 "조절"하는 징후**를 실험적으로 보였다고 주장하지만, **아직 매우 불안정(제한적·비신뢰적)**하다고 강조해.

---

1) 이 글이 던지는 질문

- 우리가 모델에게 "지금 무슨 생각해?" "왜 그렇게 답했어?"라고 물으면 대답은 나오지만, 그게
  - **진짜 자기 내부 상태를 보고한 것인지(진짜 내성/자기점검)**
  - 아니면 **그럴듯한 말(컨퍼뷸레이션/그럴싸한 꾸며냄)**인지
    판단이 어렵다는 문제에서 출발함.

---

2) 핵심 실험: "Concept Injection(개념 주입)"으로 내성 테스트

아이디어

1. 모델 내부에서 특정 개념(예: "ALL CAPS", "먼지", 특정 단어 등)을 나타내는 **활성화 패턴(벡터)**을 찾고
2. 전혀 다른 문맥에서 그 벡터를 **인위적으로 주입**한 뒤
3. 모델이 "지금 내 처리 과정에 뭔가 이상한 게 끼어들었는지"를 **감지/식별**하는지 본다.

주요 관찰

OpenClaw 작업하기

- **Fastest Browser Use 설치하기**
  - https://clawhub.ai에 접속하여 “fastest”를 검색하여 나온 화면을 캡쳐한다
  - 캡쳐한 이미지를 복사하여 물어본다
    - 이것을 openclaw에 설치하는 방법을 알려줘
  - 안내에 따라 설치한다
    - **cd /home/yslee/.openclaw/workspace**
    - **clawhub search "Fastest Browser Use" --limit 10**
    - **clawhub install fast-browser-use**

```
yslee@peacefulheart:~/.openclaw/workspace$ clawhub search "Fastest Browser Use" --limit 10
fast-browser-use v1.0.5  Fastest Browser Use  (0.516)
browsh v1.0.0  browsh  (0.472)
agent-browser-clawdbot v0.1.0  Agent Browser  (0.454)
agent-browser-clawdbot-bak-2026-01-28t18-01-09-10-30 v1.0.0  Agent Browser Clawdbot.Bak 2026 01 28T
10:30  (0.439)
browser-use v1.0.0  Browser Use  (0.430)
agent-browser-2 v0.1.0  Agent Browser  (0.414)
browser-cash v1.0.0  Browser Cash  (0.414)
stealthy-auto-browse v1.0.0  stealthy-auto-browse  (0.413)
agent-browser-3 v0.1.0  Agent Browser  (0.412)
agent-browser-tekken v0.8.6  Agent Browser  (0.412)
```

OpenClaw 작업하기

- **Fastest Browser Use 설치하기**
  - https://clawhub.ai에 접속하여 “fastest”를 검색하여 나온 화면을 캡쳐한다
  - 캡쳐한 이미지를 복사하여 물어본다
    - 이것을 openclaw에 설치하는 방법을 알려줘
  - 안내에 따라 설치한다
    - **cd /home/yslee/.openclaw/workspace**
    - **clawhub search "Fastest Browser Use" --limit 10**
    - **clawhub install fast-browser-use**
    - 여기서 잘 안되면 또 화면 캡쳐해서 해결해 달라고 하면 된다

Agent 설치하기

- **Agent 설치하기**
  - **Agent를 설치하는 가장 핵심적인 이유**
    - **"AI를 단발성 도우미가 아니라, 역할을 가진 작업자(직원)로 쓰기 위해서"** 입니다.
    - **역할 분리 + 지속성 + 자동화**
      - Agent는 단순한 채팅 세션이 아니라, **기억 + 설정 + 도구 + 목적**을 가진 독립적인 AI 작업자입니다.
      - 즉,
        "검색만 하는 AI"
        "크롤링만 하는 AI"
        "코드 실행만 하는 AI"
        "Discord에 보고만 하는 AI" 처럼 전문화된 역할을 부여하기 위해 agent를 만듭니다.

Agent를 설치하는 이유는...
AI를 **"말 잘하는 도우미"**에서 **"일을 대신하는 시스템"**으로 바꾸기 위해서입니다.

Agent 설치하기

- **Agent 설치하기**
  - **Agent가 없으면 생기는 문제들**
    - 매번 같은 설명을 다시 해야 함
    - 이전 작업 맥락을 잃어버림
    - 동시에 여러 작업을 못 돌림
    - 자동화(Cron, 스케줄링)가 불가능하거나 매우 불편
    - 보안 사고 시 "어떤 AI가 뭘 했는지" 추적 불가
    - **그냥 똑똑한 채팅봇 수준에서 끝납니다.**
  - **Agent를 쓰면 달라지는 점 (핵심 차이)**

구분	일반 세션	agent
기억	세션 종료 시 소멸	지속
역할	없음	명확
설정	매번 새로	고정
도구	임시 사용	전용 도구
자동화	어려움	매우 쉬움
멀티 작업	거의 불가	가능

Agent 설치하기

- **Agent 설치하기**
  - **Agent가 "필수"인 이유**
    - CrawlingBot → 쿠팡/웹 크롤링 전용
    - Work Agent → 실제 업무 자동화
    - Test Agent → 새 스킬 설치 테스트
    - 이렇게 하면: **보안 + 안정성 + 확장성 때문**
      - 하나가 망가져도 전체 시스템은 안전
      - 악성 스킬 설치 시 피해 최소화
      - 동시에 여러 작업 실행 가능

Agent 설치하기

- **Agent 설치하기**
  - **언제 Agent를 꼭 써야 할까?**
    - 아래 중 하나라도 해당되면 무조건 Agent입니다.
      - **같은 작업을 반복한다**
      - **웹 크롤링 / 자동 검색을 한다**
      - **밤새 돌려야 한다 (Cron)**
      - **여러 AI를 동시에 써야 한다**
      - **Discord / Telegram / WhatsApp과 연동한다**
      - **보안 사고가 걱정된다**

Agent 설치하기

- **Agent 설치하기**
  - **Agent란 무엇을 "설치"하는 건가?**
    - 별도의 프로그램이 아니고, 버튼 하나로 끝나는 기능도 아니고, Workspace 안에 생성되는 **"독립 실행 단위(폴더 + 설정 + 맥락)"** 입니다.
    - 즉, **Agent 설치 ="역할을 가진 AI 작업자 하나를 새로 만든다"**

  - **Agent 설치 전 필수 조건 (중요)**
    - OpenClaw 정상 실행 가능
    - 터미널(TUI) 사용 가능
    - Workspace 디렉토리 존재
    - Agent 이름은 반드시 **영어**
      - **한글, 띄어쓰기, 특수문자 안 됨**
      - **ysleeBot / CrawlingBot / WorkBot**

Agent 설치하기

- **Agent 설치하기**
  - **Agent 설치하기**
    - **openclaw agents add** ysleebot
    - Enter (작업 디렉토리 생성)
      - Workspace directory : **/home/yslee/.openclaw/workspace-ysleebot**
    - *Copy auth profiles from "main"?* **No**
    - *Configure model/auth for this agent now?* **Yes**
    - *Model/auth provider* **OpenAI**
    - *OpenAI auth method* **OpenAI Codex (ChatGPT OAuth)**
      - 내용을 복사하여 Chrome에서 내 ChatGPT 계정으로 로그인한다
    - *Configure chat channels now?* **Yes**
      - Telegram에서도 사용할 수 있게 한다
    - *Select a channel* **Telegram (Bot API) (recommended · configured)**

Agent 설치하기

- **Agent 설치하기**
  - **Agent 설치하기**
    - *Select a channel* **Telegram (Bot API) (recommended · configured)**
    - *Telegram already configured. What do you want to do?* **Skip (leave as-is)**
    - *Select a channel* **Finished**

```
◇  Select a channel
│  Finished
Updated ~/.openclaw/openclaw.json
Workspace OK: ~/.openclaw/workspace-ysleebot
Sessions OK: ~/.openclaw/agents/ysleebot/sessions
│
└  Agent "ysleebot" ready.

yslee@peacefulheart:~$
```

채널 연결할 때 Discord를 사용하면 여러 Agent를 사용할 수 있는 장점이 있다.

  - **생성된 Agent 목록 확인하기 (##중요)**
    - **cd .openclaw** (##workspace 디렉터리로 이동함)
    - **ls agents** **(##Agents 목록 확인하기)**

OpenClaw에는 "Agent 목록을 불러오는 전용 명령어가 없습니다."
Agent 목록은 CLI 명령이 아니라 파일 시스템(폴더) 로 확인합니다.

Agent 설치하기

- Agent 설치하기
  - 현재 사용중인 Agent 이름을 확인하고 싶을 때
    - openclaw sessions --active 30
  - 현재 Agent에서 사용 가능한 세션 이름을 확인하고 싶을 때
    - openclaw sessions list (또는) openclaw sessions --json
  - 세션 변경/생성하기
    - openclaw tui --session peace

Session = 전화기
Agent = 전화를 받는 사람
전화기를 바꿔도 직원은 그대로일 수 있고,
직원을 바꿔도 전화기는 그대로일 수 있습니다.

  - ysleebot이라는 Agent로 변경하기 (##중요)
    - openclaw tui --session agent:ysleebot:main

TUI: Text User Interface
GUI가 아닌 터미널 기반 대화/조작 모드
즉,"터미널에서 OpenClaw를 실행하겠다"

```
session agent:ysleebot:main
gateway connected | idle
agent ysleebot (ysleebot) | session main | openai-codex/gpt-5.2 | tokens ?/400k
```

Agent 설치하기

- **왜 Agent와 Session을 알아야 하는가?**
  - **터미널 접속(tui)**을 동시에 여러 개하여 작업하기 위해 Agent와 Session 개념을 정확히 알아야 한다
    - 동일한 작업(Agent)에 **여러 세션으로 접속하여** 동시에 작업하기
    - **여러 작업(Agent)**을 동시에 하기 위해
    - 일단 Terminal을 여러 개 열어서 작업하면 된다
  - 핵심 이유 5가지
    - **멀티 접속을 가능하게 하기 위해**
    - Agent를 안전하게 격리하기 위해
    - 작업을 역할별로 분업시키기 위해
    - 자동화·스케줄링(Cron)을 위해
    - 장애·혼동을 추적 가능하게 하기 위해

Agent 설치하기

- **왜 Agent와 Session을 알아야 하는가?**
  1. **멀티 접속을 가능하게 하기 위해**
     - 하나의 Agent에 여러 Session이 동시에 붙을 수 있음
     - **디버깅 / 모니터링 / 운영이 가능**
  2. **Agent를 안전하게 격리하기 위해**
     - 실험용 Agent, 운영용 Agent, 위험한 Skill 테스트용 Agent
     - **사고 나도 다른 Agent에는 영향 없음**
  3. **작업을 역할별로 분업시키기 위해**
     - CrawlingBot(크롤링만), WorkBot(실무 자동화), TestBot(신규 스킬 검증_
     - **사람 조직처럼 AI도 역할 분리**

Agent 설치하기

- **왜 Agent와 Session을 알아야 하는가?**

4. **자동화·스케줄링(Cron)을 위해**
   - **Cron은 “Agent”에 붙음**
   - **Session은 일회성**
   - **Agent가 고정돼 있어야 밤새, 며칠 동안, 계속 일할 수 있음**

5. **장애·혼동을 추적 가능하게 하기 위해**
   - “누가 이 작업을 실행했지?”
   - “어느 AI가 이 파일을 건드렸지?”
   - **Session/Agent 분리가 안 돼 있으면 추적 불가능**

Agent 설치하기

- **TUI에서 가능한 작업 분류 (핵심 6가지)**
  - **Agent / Session 관리 (가장 중요)**
    - TUI는 **Agent와 Session을 바꾸는 유일한** 공식 인터페이스(GUI나 웹에서는 불가능)
    - Agent 전환
      - **openclaw tui --session agent:ysleebot:main**
    - Session은 일회성GUI나 웹에서는 불가능
    - **Agent가 고정돼 있어야 밤새, 며칠 동안, 계속 일할 수 있음**

OpenClaw 보안 점검하기

- **보안 점검하기 (##중요)**
  - **보안 점검하는 명령어**
    - **openclaw security audit --deep**
    - 보안 취약점을 확인한 후 그 내용을 복사하여 **OpenClaw의 WebChat에** 물어보면서 해결하면 된다

아래 보안 상태를 설명해줘.
<보안 상태 복사한 것>

원하면 바로 다음 중 하나로 진행할게. **번호로 답해줘.**

1. **문제된 스킬 코드 라인 직접 열어서 검토**
2. **해당 스킬 비활성화/제거 권장 조치**
3. **현재 상태 유지(모니터링만)**
4. `openclaw security audit --fix` **실행**
   (OpenClaw 기본값/권한만 안전 쪽으로 조정. OS 방화벽/SSH는 건드리지 않음)

원하는 방향 알려줘.

- 이렇게 해결하고 난 후에 할 작업
  - **openclaw gateway restart**
  - **openclaw security audit --deep**

현재 보안 상태 분석

현재 시스템은 매우 안전한 상태로 전환되었습니다:

- **Critical 해결:** Discord 계정의 `groupPolicy` 가 더 이상 `open` 이 아닙니다. 이제 허용된 사용자 (`allowlist`)만 명령을 내릴 수 있어 프롬프트 인젝션 위협으로부터 안전합니다.
- **Warning 해결:** 디렉터리 권한(`700`)과 프록시 설정이 정상적으로 반영되어 외부 노출 및 정보 유출 위험이 제거되었습니다.
- **Info:** 공격 표면(Attack Surface)이 잘 통제되고 있으며, 브라우저 제어 기능이 활성화되어 있어도 권한 있는 사용자만 접근 가능하므로 안전하게 활용하실 수 있습니다.

OpenClaw 보안 점검하기

- **보안 점검하기 (##중요)**
  - **보안 점검하는 명령어**
    - **openclaw gateway restart** 명령어를 실행하는 이유?

openclaw gateway restart는 **OpenClaw Gateway(서버 프로세스)를 재시작하는 명령이야**.
설정을 바꿨거나 업데이트를 적용한 뒤 변경 사항을 반영하려고 쓰고, 일시적인 이상이 있을 때도 사용해.

꼭 실행해야 할 때:
- **openclaw update** 후(특히 재시작이 자동으로 안 됐을 때)
- **openclaw.json 같은 설정 파일을 수정했을 때**
- **채널/플러그인/보안 설정 변경 후**

OpenClaw 업데이트하기

- **OpenClaw 업데이트하기**
  - 현재 새로운 버전으로 업데이트 가능하지 확인하기
    - **openclaw update status**
  - 최신 것으로 업데이트하기
    - (재시작은 나중에: 추천) **openclaw update --no-restart**
      - 기본적으로 설치 형태에 따라(pnpm/npm/git) 알아서 업데이트 절차를 진행합니다.
      - 성공 후 게이트웨이 서비스 재시작을 하지 않는다(환경에 따라 재시작 방식이 달라짐).
    - (비대화형(확인 프롬프트 최소화)) **openclaw update --yes**
    - (채널 변경(안정판/베타/개발))
      - **openclaw update --channel stable**
      - **openclaw update --channel beta**
      - **openclaw update --channel dev**
    - (옵션) **openclaw update wizard**
      - 옵션 선택/확인하면서 진행하고 싶을 때 유용합니다.

OpenClaw 업데이트하기

- **OpenClaw 업데이트하기**
  - 주의: **당신 환경(WSL2)에서의 "재시작"**
    - 우리는 이전에 systemctl --user가 동작하지 않는 환경("systemd user services unavailable")이라고 나왔습니다.
      - WSL2 환경이라 systemctl --user가 안 잡히는 상태라 "자동 재시작"이 애초에 불안정합니다. 지금은 게이트웨이가 살아있어서 문제는 없지만, 혹시 업데이트 후 이상 징후가 있으면:
    - 그래서 openclaw update가 "업데이트"는 해도 서비스 재시작 단계는 실패할 수 있어요. 그 경우엔:
      - **openclaw update --no-restart로 업데이트만 하고**
      - **게이트웨이를 현재 운영 방식(포그라운드/감시자/터미널)대로 수동 재시작하는 쪽이 안전합니다.**